北京大学 2025-2026 学年第二学期期末试题

高等数学 B2

1.(15 分)

判断无穷级数

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p} \qquad (p>0)$$

是否收敛.

Solution.

令 $g(x)=\dfrac{1}{x(\ln x)^p}$, $x \geqslant 3$. 对于 $p>0$, 函数 g 为正且单调递减. 根据积分判别法, 原级数与 $\int_3^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 同敛散. 作代换 $u=\ln x$, 得到

$$\int_3^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^p} = \int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}u}{u^p}.$$

右端在 $p>1$ 时收敛, 其值为 $\dfrac{(\ln 3)^{1-p}}{p-1}$; 在 $0<p\leqslant 1$ 时发散于 $+\infty$. 因此原级数在 $p>1$ 时收敛, 在 $0<p\leqslant 1$ 时发散.

2.(15 分)

设

$$a_n = \int_0^{n\pi} x|\sin x|\mathrm{d}x \qquad (n=1,2,\ldots)$$

求级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n/3^n$ 的和. （提示：计算 a_n 时可作代换 $x=n\pi-t$.）

Solution.

在 a_n 的积分中作代换 $x=n\pi-t$. 由于 n 为整数, 有 $|\sin(n\pi-t)|=|\sin t|$, 因而

$$a_n = \int_0^{n\pi} (n\pi-t)|\sin t|\mathrm{d}t = n\pi\int_0^{n\pi} |\sin t|\mathrm{d}t - a_n.$$

又因为 $|\sin t|$ 的周期为 π, 每个周期上的积分为 2, 所以

$$2a_n = n\pi\cdot 2n = 2n^2\pi, \qquad a_n = n^2\pi.$$

由几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} r^n=(1-r)^{-1}$ 在 $|r|<1$ 内逐项求导, 得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} nr^n = \frac{r}{(1-r)^2}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} n^2 r^n = r\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{r}{(1-r)^2}\right) = \frac{r(1+r)}{(1-r)^3}.$$

取 $r=1/3$, 可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{3^n} = \pi\frac{\frac{1}{3}(1+\frac{1}{3})}{(1-\frac{1}{3})^3} = \frac{3\pi}{2}.$$

3.(15 分)

解答下列问题.

(1) 求 $f(x)=\arctan\dfrac{2-2x}{1+4x}$ 在 $x=0$ 处的 Taylor 级数.（提示：先求导数.）

(2) 求幂级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!!}$ 的和函数, 其中 $0!!=1$.

Solution.

(1) 取 arctan 的主值于 $(-\pi/2,\pi/2)$, 原函数的定义域为 $\mathbb{R}\setminus\{-1/4\}$. 在此定义域内求导, 得到

$$f'(x)=\frac{-10}{(1+4x)^2+(2-2x)^2}=-\frac{2}{1+4x^2}.$$

当 $|x|<1/2$ 时, 几何级数给出

$$-\frac{2}{1+4x^2}=-2\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n4^nx^{2n}.$$

在含 0 的定义域分支 $x>-1/4$ 内, 由 $f(0)=\arctan 2$ 及逐项积分, 得到 Taylor 级数

$$\arctan 2-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(2x)^{2n+1}}{2n+1}=\arctan 2-2x+\frac{8x^3}{3}-\frac{32x^5}{5}+\cdots.$$

此幂级数的收敛半径为 $1/2$, 在 $x=\pm1/2$ 时均由 Leibniz 判别法收敛, 故其收敛域为 $[-1/2,1/2]$. 记其和为 $S(x)$, 由反正切的幂级数及端点连续性, 有

$$S(x)=\arctan 2-\arctan(2x),\qquad -\frac{1}{2}\leqslant x\leqslant\frac{1}{2}.$$

还须区分此和与原函数的主值. 由正切的差角公式及取值范围, 可知

$$f(x)=\begin{cases}\arctan 2-\arctan(2x), & x>-1/4,\\ \arctan 2-\arctan(2x)-\pi, & x<-1/4.\end{cases}$$

因此 Taylor 级数在 $-1/4<x\leqslant 1/2$ 时等于 $f(x)$, 在 $-1/2\leqslant x<-1/4$ 时等于 $f(x)+\pi$. 在 $x=-1/4$ 处级数的和为 $\pi/2$, 但原函数没有定义.

(2) 由 $(2n)!!=2^nn!$, 有

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-x^2/2)^n}{n!}=\mathrm{e}^{-x^2/2}.$$

对每个实数 x, 相邻项绝对值之比为 $\frac{x^2}{2n+2}\to 0$, 故收敛半径为 $+\infty$, 和函数为 $\mathrm{e}^{-x^2/2}$, $x\in\mathbb{R}$.

4.(15 分)

判断瑕积分

$$\int_0^1\frac{\sin(1/x)}{x^p}\mathrm{d}x\qquad(0<p\leqslant 2)$$

的敛散性; 若收敛, 判断其为条件收敛还是绝对收敛.

Solution.

作代换 $t=1/x$, 将瑕积分化为无穷积分

$$\int_0^1 \frac{\sin(1/x)}{x^p}\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty} t^{p-2}\sin t\mathrm{d}t.$$

当 $0<p<2$ 时,t^{p-2} 单调递减且趋于 0, 而 $\sin t$ 的原函数有界, 根据 Dirichlet 判别法, 该积分收敛. 当 $p=2$ 时,

$$\int_1^A \sin t\mathrm{d}t=\cos 1-\cos A$$

在 $A\to+\infty$ 时没有极限, 故积分发散.

现在考察绝对收敛性. 当 $0<p<1$ 时,

$$0\leqslant t^{p-2}|\sin t|\leqslant t^{p-2},\qquad \int_1^{+\infty} t^{p-2}\mathrm{d}t<+\infty,$$

因此原积分绝对收敛. 当 $1\leqslant p<2$ 时, 对每个整数 $k\geqslant 1$, 在 $[k\pi+\pi/6,k\pi+5\pi/6]$ 上有 $|\sin t|\geqslant 1/2$, 从而

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} t^{p-2}|\sin t|\mathrm{d}t\geqslant\frac{1}{2}\int_{k\pi+\pi/6}^{k\pi+5\pi/6} t^{p-2}\mathrm{d}t\geqslant\frac{\pi}{3}\big((k+1)\pi\big)^{p-2}.$$

由于 $\sum_{k=1}^{\infty}(k+1)^{p-2}$ 在 $p\geqslant 1$ 时发散, 绝对值积分发散. 综上, 原积分在 $0<p<1$ 时绝对收敛, 在 $1\leqslant p<2$ 时条件收敛, 在 $p=2$ 时发散.

5.(15 分)

将 $f(x)=2+|x|$ $(-1\leqslant x\leqslant 1)$ 作周期为 2 的 Fourier 展开, 并用此展开式求 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}1/(2n-1)^2$ 的和.

Solution.

将 f 按周期 2 延拓. 由于 f 为偶函数,Fourier 系数 $b_n=0$, 而

$$a_0=\int_{-1}^1(2+|x|)\mathrm{d}x=5.$$

当 $n\geqslant 1$ 时, 有

$$\begin{aligned}a_n&=2\int_0^1(2+x)\cos(n\pi x)\mathrm{d}x\\&=2\left[\frac{(2+x)\sin(n\pi x)}{n\pi}+\frac{\cos(n\pi x)}{n^2\pi^2}\right]_0^1=\frac{2\big((-1)^n-1\big)}{n^2\pi^2}.\end{aligned}$$

于是 $a_n=0$（n 为偶数）, $a_n=-4/(n^2\pi^2)$（n 为奇数）, 得到

$$f(x)=\frac{5}{2}-\frac{4}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos((2n-1)\pi x)}{(2n-1)^2}.$$

由于周期延拓后的 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且在每个周期内分段光滑, 根据 Dirichlet 定理, 此展开式对每个 $x\in\mathbb{R}$ 均成立. 其和函数在 $2k-1\leqslant x\leqslant 2k+1$ 时为 $2+|x-2k|$, 其中 $k\in\mathbb{Z}$. 令 $x=0$, 由 $f(0)=2$, 得到

$$2=\frac{5}{2}-\frac{4}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2},$$

从而 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\frac{\pi^2}{8}$.

6.(15 分)

计算积分

$$I=\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\alpha x}-\mathrm{e}^{-\beta x}}{x}\sin x\mathrm{d}x,\qquad 0<\alpha<\beta$$

Solution.

这里 α,β 是固定参数,x 是积分变量. 当 $x\to 0^+$ 时, $(\mathrm{e}^{-\alpha x}-\mathrm{e}^{-\beta x})/x\to\beta-\alpha$, 故被积函数在 0 附近可积; 当 $x\geqslant 1$ 时, 其绝对值不超过 $2\mathrm{e}^{-\alpha x}$, 所以原积分绝对收敛. 引入辅助积分变量 t, 有

$$\frac{\mathrm{e}^{-\alpha x}-\mathrm{e}^{-\beta x}}{x}=\int_\alpha^\beta \mathrm{e}^{-tx}\mathrm{d}t.$$

由于

$$\int_\alpha^\beta\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-tx}|\sin x|\mathrm{d}x\mathrm{d}t\leqslant(\beta-\alpha)\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\alpha x}\mathrm{d}x=\frac{\beta-\alpha}{\alpha}<+\infty,$$

可由绝对可积性交换积分次序. 于是

$$I=\int_\alpha^\beta\left(\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-tx}\sin x\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t.$$

对 $t>0$, 直接积分得到

$$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-tx}\sin x\mathrm{d}x=\left[-\frac{\mathrm{e}^{-tx}(t\sin x+\cos x)}{1+t^2}\right]_0^{+\infty}=\frac{1}{1+t^2}.$$

因此

$$I=\int_\alpha^\beta\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}=\arctan\beta-\arctan\alpha.$$

7.(10 分)

判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\ln\frac{n+1}{n}\right)$$

的敛散性, 再利用所得结论判断极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+1/2+\cdots+1/n}{\ln n}$ 是否存在, 并求其值.

Solution.

令 $u_n=\dfrac{1}{n}-\ln\dfrac{n+1}{n}$. 利用对数的积分表达式, 有

$$u_n=\int_0^1\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+t}\right)\mathrm{d}t=\int_0^1\frac{t}{n(n+t)}\mathrm{d}t.$$

于是 $0<u_n\leqslant\int_0^1\frac{t}{n^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{2n^2}$. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty}n^{-2}$ 收敛, 根据比较判别法, 原级数收敛. 记其和为 L, 又记 $H_n=1+1/2+\cdots+1/n$. 由对数项的消去可知

$$\sum_{k=1}^{n}u_k=H_n-\ln(n+1)\to L.$$

从而 $H_n=\ln(n+1)+L+o(1)$, 故

$$\lim_{n\to\infty}\frac{H_n}{\ln n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n}+\frac{L+o(1)}{\ln n}\right)=1.$$